·综述·

脑间同步:失语症人际交流研究的新视角*

龙 宁[1,2] 薛 勇[3] 牛玉柏[1] 康春燕[1,4]

失语症是一种由语言中枢受损引起的语言理解和表达障碍,它可能由多种脑部疾病或损伤引起,其中脑血管意外是常见病因。失语症可导致不同程度语言基本组成部分的损害,包括语义、语法、语音、词法和句法[1]。无论是重度还是轻度失语症,都会对患者的日常沟通、工作学习和社会交往造成负面影响。例如,表达障碍的患者可能在交流中表现为语速过慢、不恰当的停顿过多、难以表达本意,甚至出现错误表达;理解障碍则表现在单词、词组、句子以及段落的理解困难。这种语言功能的紊乱或丧失常常导致患者交流积极性降低,甚至不愿与人沟通,从而进一步影响生存质量。

目前,临床从业者多将工作重心放在评估和治疗患者的语言功能障碍上,较少关注患者与他人的社会交往过程。然而,社会交往不仅需要语言的表达和理解能力,还涉及互动过程中的动态协同和信息共享。因此,失语症患者语言的应用不应被限制为单向、非互动的行为,临床从业者也需要从社会认知视角出发,关注患者的人际交流过程。

1 常见的失语症评估方法及其局限性

在国际临床实践中,波士顿诊断性失语症检查量表(Boston diagnostic aphasia examination)[2]、西方失语症成套测试(western aphasia battery,WAB)[3]和标记测试(token test)[4]等标准化神经心理学测量工具被广泛用于评估患者的言语和语言能力。在国内,一些从业者常使用汉语失语成套测验(aphasia battery of Chinese)进行失语症评估[5]。该测验继承了WAB的失语症分型和分级功能,具有较高的信度和效度,并针对汉语母语失语症患者进行了本土化处理。此外,参考日本标准失语症检查量表(standard language test of aphasia)制定的汉语标准失语症检查量表(Chinese rehabilitation research center standard aphasia examination,CRRCAE)[6]也常被用于评估汉语普通话失语症患者的言语受损情况。有学者将WAB与CRRCAE进行了比较,发现二者在完成言语交流功能上的主要因子(听理解、复述、命名、阅读、书写)相关性较好,认为CRRCAE已相对成熟并适用于临床失语症检查[7]。

近年来,随着神经电生理学检查方法和神经影像学的发展,脑电图(electroence-phalogram,EEG)[8]、功能性磁共振成像(functional magnetic resonance imaging,fMRI)[9]、弥散张量成像(diffusion tensor imaging,DTI)[10—11]和功能性近红外光谱(functional near-infrared spectroscopy,fNIRS)[12]技术为失语症的早期鉴别诊断和语言恢复的神经机制研究提供了强有力的支持。例如,Sakatani等[13]通过fNIRS将失语症患者、健康被试和有脑卒中史无失语症患者进行对比,发现语言任务会导致左前额叶的氧代谢和血流动力学变化,失语症患者脱氧血红蛋白的增加更显著。有研究通过DTI技术考察失语症患者白质纤维束的结构变化,发现在亚急性期的失语症患者中,弓状束的各向异性分数(fractional anisotropy,FA)与患者的年龄、病变大小和初始语言障碍的严重程度相结合,可以解释失语症患者早期症状严重程度的大部分变异[11]。另外,研究也显示亚急性期失语症患者右侧钩束的FA值的变化与其语言流利性的改善显著相关[10]。

一个较为突出的问题是,以往的评估很少关注患者在日常生活中语言能力的实际运用,而这恰恰是语言治疗的最终目标。在一篇有关经颅直流电刺激(transcranial direct current stimulation,tDCS)改善失语症的综述中,作者指出几乎所有研究都对语言能力进行评估,如命名、流利性、阅读或听觉言语理解等,但仅有少数研究关注了患者将言语训练中学到的知识和技能应用于日常生活交流的能力[14—15]。此外,有研究发现,尽管失语症患者在经历命名训练后能够表达超出单词水平的短语和短句,但这些话语往往缺乏真正的交流意图,未能有效促进实际生活中的功能性交流[16]。这表明,常规的临床实践虽然以语言任务的表现作为康复目标,但忽视患者在实际生活交流中的语言应用,可能导致患者无法将所学知识应用于真实情境。因此,我们不仅应该关注失语症患者对语言符号的理解和表达能力,更应重视他们如何在实际生活中与他人进行人际交流,特别是语言交流。这种综合性的康复视角将有助于提升患者的整体沟通能力,从而更好地适应日常生活。

DOI:10.3969/j.issn.1001-1242.2026.02.022
*基金项目:浙江省自然科学基金项目(LQ20C090009)
1 浙江理工大学心理学系,杭州市,310018; 2 浙江康复医疗中心; 3 中日友好医院; 4 通讯作者
第一作者简介:龙宁,女,硕士研究生,初级治疗师;收稿日期:2024-07-22

中国知网 https://www.cnki.net

2 人际交流在失语症治疗中的重要作用

在神经层面，人际言语交流的复杂性体现在低阶脑区和高阶脑区之间的相互作用中[17]。Jiang等[18]提出在交互式语音处理、相互理解、关系的建立和维持三个层次搭建人际言语交流的认知神经模型。该模型认为，在人际言语交流中，初级听觉皮质和发音运动区等低阶脑区的脑间信号同步（interpersonal brain synchronization，IBS）可能支持人际声音和/或视觉信息的处理；而颞中回、颞上回/沟和颞顶联合区（temporoparietal junction，TPJ）等高阶脑区的IBS则可能与相互理解以及关系的建立和维持密切相关[18]。研究者进一步指出，参与人际言语交流的层次模型可能通过“自下而上”或“自上而下”的方式彼此调节。成功的互动言语处理不仅促进双方相互理解，还能增加人际关系的亲密程度；反之，亲密的人际关系也会促进相互理解和交互式语音处理层面的同步性[18]。因此，从认知神经和社会交往的角度来看，人际言语交流对于失语症患者而言具有重要意义。

随着信息技术的发展，智能化康复不断推进，计算机言语治疗、虚拟现实技术和人工智能的发展为辅助言语功能训练带来了更多趣味性和可能性。然而，一项针对失语症患者居家言语训练的研究显示，与常规照料和注意控制的治疗方式相比，为期六个月的计算机言语治疗虽然提升了患者的找词能力，但在功能性沟通方面并未表现出显著改善[19]。这提示我们，失语症的临床干预应重视这些认知神经过程的人际交互性。

未来的治疗策略应设计得更加全面，不仅关注改善特定的认知或语言缺陷，还应重视患者在现实生活中的人际交流能力。在失语症的临床干预中，将“交流参与”视为关键目标与结果指标也符合国际功能、残疾和健康分类（international classification of functioning, disability and health）的理念。这种重视有助于确保患者在实际生活中获得实质性的改善[20]。

3 在失语症人际交流研究中监测IBS的可行性

3.1 超扫描技术的发展及其在言语交流研究中的应用

超扫描（hyperscanning）是同时记录参与社会互动的双方或多方实时脑部活动的技术，是研究社会互动中脑与脑之间神经基础的有效方法[21]。在社会互动中，个体之间往往表现出行为上的同步性。与其他具有社会互动行为的动物相比，人类的同步性更具灵活性和随机性，可以在自主神经系统、激素水平以及脑部活动中找到证据[22]。当研究者认识到在双方互动状态下的脑部活动有重要意义后，一些新的尝试开始出现。

一项发表于2002年的研究首次尝试将互动双方的脑部活动联系起来。研究者通过两台fMRI设备同时对“猜手游戏”（猜哪只手有物品）的搭档进行超扫描，验证了“双脑测量”的可行性[23]。尽管fMRI技术的高空间分辨率有利于精准定位参与脑间效应的区域，由于其时间分辨率较低，扫描时需要限制参与者的运动和交流[23]，导致fMRI较少地运用于社会互动的研究中[21]。

EEG技术具有毫秒级的时间分辨率，适合研究脑部活动的快速动态变化，因此成为目前超扫描研究常用的技术手段之一。然而，在社会互动研究中，EEG超扫描也面临着较大挑战，特别是因为标准的实验用EEG系统对环境干扰较为敏感，且实验条件要求严格（如需要限制参与者的头部运动）[24—25]。社会互动过程往往涉及丰富的肢体动作，这增加了在自然社交环境中使用EEG进行准确测量的难度。不过，新技术的发展使得EEG设备的移动性得以改善[26]；与fMRI技术的联合使用，可以兼具两者的优势[27]。

与fMRI和EEG相比，fNIRS技术的突出优势在于设备的可移动性和抗运动伪影能力，更适合用于社会互动研究[21]。2011年，Funane等[28]首次利用fNIRS技术研究参与者在执行按键任务时的合作行为，发现每对参与者脑部的同步激活模式与他们尝试调整并对齐双方按键动作的时机密切相关。次年，Cui等[29]使用fNIRS仪器同时测量两个人并排玩电脑合作游戏时的脑部活动，发现每对参与者右侧额上回的IBS在合作期间增加，且这一增加与行为表现相关。同年，Jiang等[30]利用fNIRS超扫描研究了面对面交流与其他交流类型（包括背对背交流、面对面独白和背对背独白）的神经差异，发现左侧额下回IBS增加是面对面交流的特有现象。这种同步性主要源于语言信号与非语言信号的整合以及轮流发言的直接互动，并能预测交流行为。

随后，超扫描技术开始广泛运用于社会互动中的言语交流研究。例如，Hirsch等[31]的fNIRS超扫描研究要求陌生双方在面部遮挡的情况下进行物体命名和描述任务。他们发现与非交互式的独白叙述相比，在交互式叙述中（每位说话者在描述新图片之前需回应前一说话者的叙述内容），成对参与者的Wernicke区的IBS有所增加，验证了人际互动会调节经典语言区域的神经活动和脑间同步性的假设。Kawasaki等[32]利用EEG超扫描在交替言语任务中发现，人际互动比人机互动更容易出现言语节律同步，且这种同步行为与参与者颞叶和侧顶叶的θ/α振荡的增强与同步相关。Holper等[33]首次测量了师生互动中的脑部活动，fNIRS超扫描在成功的教育对话中捕捉到教师和学生的IBS增强。Zheng等[34]进一步发现，较好的教学效果与教师右侧TPJ和学生颞上回前部之间时间滞后的IBS相关，揭示了教学的预测-传递假设的神经基础。

此外，超扫描技术也用于研究社会互动障碍表现明显的孤独症谱系障碍[35]（autism spectrum disorder，ASD）和精神

中国知网 https://www.cnki.net

病[36]等特殊群体。单脑研究发现,TPJ和颞上沟等区域与社交处理中解释社会线索和心理理论等能力相关[37],而这些区域在ASD人群中表现出了非典型的激活和连接模式。在主题对话任务的超扫描研究中,ASD患者与实验者配对组左侧TPJ的IBS弱于正常人群与实验者配对组。而且,较低的IBS与自我报告中较大的社会交流障碍略有相关[35]。

3.2 失语症人际交流研究中监测IBS的潜在优势

我们将从Gvirts和Perlmutter提出的影响社交活动参与者同步性的三个方面(即社交活动的类型、互动关系以及互动环境)[38]出发,展开讨论超扫描技术在失语症患者与治疗师言语交流中应用的潜在益处。

3.2.1 优化互动类型:在言语治疗过程中,治疗师常以主导者的身份引导失语症患者进行表达,即治疗师提供实物、图卡或语音刺激,患者实施识别、命名、应答或叙述等反应。但在人际交流中,交流的一方不仅需要被动地做出反应,也需作为谈话的发起者,双方(或多方)共同促进良好的话轮转换,使会话能够顺利进行。如前文所述,已有的超扫描研究已经发现在言语交流过程中,人际的[32]、交互式的叙述[31]可以促进互动双方的脑部信号同步性,这种IBS的增强往往与行为表现的提高关联[33—34]。当言语治疗师运用超扫描技术并结合行为学分析时,可以在言语治疗中设置适当的交替谈论模式。这种方式有望优化失语症患者与治疗师的互动交流方式,增强二者的行为和神经同步性,提升治疗效果。

3.2.2 评估治疗中的互动关系:基于Bordin对心理咨询工作联盟概念的普适性分析[39],Hatcher和Barends将工作联盟定义为二人组在协作和目标性工作的参与程度[40]。已有大量研究利用超扫描技术考察处于不同社会关系的二人组在言语互动中的IBS,这些关系包括亲子[41]、情侣[42]、师生[34]、领导者-追随者[43]。同样,在心理咨询领域,有研究指出治疗师与当事人建立的联盟关系与治疗效果具有稳健的正相关[44],对临床结果的贡献大于其他治疗变量(如治疗师是否遵守治疗手册或治疗师的能力等)[45]。已有研究利用fNIRS超扫描发现,当来访者和咨询师的脑部活动相互同步时,他们之间的工作联盟也得到了发展[46]。

类似地,对失语症患者而言,治疗师是日常互动的主要对象,治疗联盟的建立对患者的康复有着重要意义。Lawton等[47]认为,治疗关系是失语症临床康复的重要组成部分,但尚未得到充分利用和重视。将超扫描技术应用于评估治疗师与失语症患者之间的治疗联盟质量,有利于双方有意识地评估和优化治疗关系,进而增加患者的康复效益。

3.2.3 指导互动环境的设计:在日常言语治疗中,互动环境的设计往往被忽视。治疗师与患者之间的交谈距离和相对位置的安排较为随意。然而,超扫描技术在社会互动研究中的发现提示我们,互动环境可能影响人际互动时的脑部神经活动及其同步性。如前文所述,研究者已经发现在诱发脑部同步性方面,面对面交流优于背对背交流[30]。此外,有学者探究了真实的眼神接触和注视人眼图片[48]、人际眼神接触与人机眼神接触[49]下神经活动与同步性的差异,发现人与人的对视能明显激活包括与语言相关的左侧额叶、颞叶以及人际交往相关的TPJ区域。因此,有意识地设计互动环境,增强失语症患者与治疗师之间的神经及行为同步性,也可能有利于康复治疗效果。超扫描技术有望成为医院及康复工作者设计和评估治疗环境的辅助工具。

4 在失语症人际交流研究中监测IBS的潜在问题与思考

4.1 可借鉴的研究较少

将超扫描技术应用于失语症患者人际交流研究具有创新性,但也意味着需要更多的研究来证明它的可行性。目前大多IBS研究选取的被试为健康人群,有少量研究针对孤独症谱系障碍[35]、精神病[36]等存在交流障碍的特殊人群,这些研究有望为失语症人群交流障碍研究提供间接参考。

大量的IBS研究发现,TPJ是互动功能特有化区域,它在观看真实的面孔[50]和真实的语言互动[30]中被激活,而额叶则是语言、互动等功能产生的基础。许多研究者认同TPJ与心理理论有关,但对其偏侧化存在一定的争论[51]。基于众多病例研究和荟萃分析,难以确定右侧TPJ[49—50]和/或左侧TPJ[43]是个体心理理论产生的重要基础。研究特定功能区域受损的失语症患者的人际交流过程,有助于深入了解IBS的解剖学基础及其特定功能。

4.2 研究样本小、异质性高

失语症人际交流研究中研究对象的选取可能会遇到一些问题。首先,多数失语症相关研究的样本量较小。这可能是由于失语症患者相对分散在各个医疗机构接受治疗服务,单一地点选取足够量的被试存在困难。其次,实验研究通常需要失语症患者具备良好的语言理解能力及任务执行能力,这进一步减少了可纳入研究的对象数量。此外,失语症的亚型多样,常用的分型标准中涵盖了完全性失语、Broca失语、Wernicke失语等[3]。不同亚型之间患者的语言功能差异较大,失语症的严重程度不同,纳入研究则需要避免研究对象间差异过大。

为解决上述问题,可以采用多中心合作的方法[52—53],与周边医院、社区和医疗机构建立合作关系,扩大失语症病例数据库。在扩大样本量的基础上,尽量选择受损区域和严重程度相近的患者,以保证研究对象的同质性。

4.3 人际互动与神经同步性的因果关系存疑

尽管已有的研究揭示了人际交流或合作互动与IBS相关,但二者间是否存在因果关系,目前尚无定论。为此,学者们建议采用外源性操作,探究脑部神经同步性对社交互动的

中国知网 https://www.cnki.net

影响[54]。一项应用经颅交流电刺激(transcranial alternating current stimulation,tACS)干预音乐学习的研究发现,当用θ波段(6赫兹)同相电流同时刺激学习者和教学者的额叶皮质时,该组的音调学习得到促进[55]。另一项研究运用tDCS对女性右侧前颞叶进行刺激后,测量其与伴侣的IBS、互动行为与共情水平,发现tDCS真实刺激下双方情绪共情显著降低,并且双方IBS通过非言语行为间接影响情绪共情[56]。除了上述两种非侵入性神经调控技术,研究者也指出另外两种有潜力的外源性干预方法,包括能引起类似的神经诱导的感觉刺激(如音乐节律),以及对目标神经网络空间特异性更强的侵入性神经刺激技术。针对失语症患者的人际交流障碍,未来的研究可能会利用这些外部神经调控技术来调整患者的交流行为,但在实践中应综合考虑个体差异和治疗效果。

5 小结与展望

在人际交流互动中,失语症患者面临的挑战不仅局限于语言理解与表达障碍,还涉及社会认知层面的问题。现有的评估方法在语言能力上取得了一定进展,但对患者在实际生活中人际交流的支持仍显不足。本文提出在失语症的诊断与治疗研究中引入超扫描技术,以提供更为客观的影像学证据并弥补现有方法在社交过程评估中的缺失。

未来研究可利用超扫描技术探索影响失语症患者与治疗师之间神经同步的因素,如互动类型、互动关系与互动环境的设计,以优化治疗模式。通过引导更具互动性的治疗方式,帮助患者从被动表达过渡到主动对话。良好的治疗关系和适宜的互动环境设计,亦可通过增加神经同步性来提升治疗效果。此外,结合机器学习技术[57—58],未来可构建正常人际交流中的脑同步模型,对比失语症患者的数据,识别患者在人际交流中的特定受损环节,为个性化治疗策略的制定提供依据。

尽管目前这一领域的临床试验尚不充分,但超扫描技术在失语症人际交流研究中的应用具有开创性前景。随着技术的发展,其在评估和治疗中的应用将为失语症康复带来新的方向,助力患者在人际交流和语言能力的全面提升。

参考文献

[1] Le H, Lui MY. Aphasia[M/OL]//StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2022[2022-07-15].

[2] Fong MWM F, Van Patten R, Fucetola RP. The factor structure of the Boston diagnostic aphasia examination, third edition[J/OL]. Journal of the International Neuropsychological Society, 2019, 25(7):772—776.

[3] Clark HM, Utianski RL, Duffy JR, et al. Western aphasia battery-revised profiles in primary progressive aphasia and primary progressive apraxia of speech[J]. American Journal of Speech-Language Pathology, 2020, 29(1S): 498—510.

[4] Paci M, Lorenzini C, Fioravanti E, et al. Reliability of the 36-item version of the Token Test in patients with post-stroke aphasia[J]. Topics in Stroke Rehabilitation, 2015, 22(5): 374—376.

[5] Huang L, Chen SHK, Xu S, et al. Augmentative and alternative communication intervention for in-patient individuals with post-stroke aphasia: study protocol of a parallel-group, pragmatic randomized controlled trial[J]. Trials, 2021, 22(1): 837.

[6] Chang J, Zhang H, Tan Z, et al. Effect of electroacupuncture in patients with post-stroke motor aphasia: Neurolinguistic and neuroimaging characteristics[J]. Wiener Klinische Wochenschrift, 2017, 129(3—4): 102—109.

[7] 江钟立,于美霞,单春雷,等. 三种汉语失语症检查方法的临床相关性研究[J]. 中国康复医学杂志,2004,19(9):661—663.

[8] Cope TE, Sohoglu E, Sedley W, et al. Evidence for causal top-down frontal contributions to predictive processes in speech perception[J]. Nature Communications, 2017, 8(1): 2154.

[9] Cao Y, Vikingstad EM, George KP, et al. Cortical language activation in stroke patients recovering from aphasia with functional MRI[J]. Stroke, 1999, 30(11): 2331—2340.

[10] Soliman RK, Tax CMW, Abo-Elfetoh N, et al. Effects of tDCS on language recovery in post-stroke aphasia: a pilot study investigating clinical parameters and white matter change with diffusion imaging[J]. Brain Sciences, 2021, 11(10): 1277.

[11] Osa García A, Brambati SM, Brisebois A, et al. Predicting early post-stroke aphasia outcome from initial aphasia severity[J]. Frontiers in Neurology, 2020(11):120.

[12] Butle LK, Kiran S, Tager-Flusberg H. Functional near-infrared spectroscopy in the study of speech and language impairment across the life span: a systematic review[J]. American Journal of Speech-Language Pathology, 2020, 29(3): 1674—1701.

[13] Sakatani K, Xie Y, Lichty W, et al. Language-activated cerebral blood oxygenation and hemodynamic changes of the left prefrontal cortex in poststroke aphasic patients: a near-infrared spectroscopy study[J]. Stroke, 1998, 29(7): 1299—1304.

[14] Biou E, Cassoudesalle H, Cogné M, et al. Transcranial direct current stimulation in post-stroke aphasia rehabilitation: A systematic review[J]. Annals of Physical and Rehabilitation Medicine, 2019, 62(2):104—121.

[15] Meinzer M, Darkow R, Lindenberg R, et al. Electrical stimulation of the motor cortex enhances treatment outcome in post-stroke aphasia[J]. Brain, 2016, 139(Pt 4):

中国知网 https://www.cnki.net

1152—1163.

[16] Efstratiadou EA, Papathanasiou I, Holland R, et al. Efficacy of elaborated semantic features analysis in aphasia: a quasi-randomised controlled trial[J]. Aphasiology, 2019, 33(12): 1482—1503.

[17] Silbert LJ, Hongey CJ, Simony E, et al. Coupled neural systems underlie the production and comprehension of naturalistic narrative speech[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2014, 111(43): E4687—4696.

[18] Jiang J, Zheng L, Lu C. A hierarchical model for interpersonal verbal communication[J]. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 2021, 16(1—2): 246—255.

[19] Palmer R, Dimairo M, Cooper C, et al. Self-managed, computerised speech and language therapy for patients with chronic aphasia post-stroke compared with usual care or attention control (Big CACTUS): a multicentre, single-blinded, randomised controlled trial[J]. The Lancet Neurology, 2019, 18(9): 821—833.

[20] Baylor C, Yorkston K, Eadie T, et al. The communicative participation item bank (CPIB): item bank calibration and development of a disorder-generic short form[J]. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 2013, 56(4): 1190—1208.

[21] Czeszumski A, Eustergerling S, Lang A, et al. Hyperscanning: a valid method to study neural inter-brain underpinnings of social interaction[J]. Frontiers in Human Neuroscience, 2020, 14: 39.

[22] Feldman R. The neurobiology of human attachments[J]. Trends in Cognitive Sciences, 2017, 21(2): 80—99.

[23] Montague PR, Berns GS, Cohen JD, et al. Hyperscanning: simultaneous fMRI during linked social interactions[J]. NeuroImage, 2002, 16(4): 1159—1164.

[24] Tognoli E, Lagarde J, DeGuzman GC, et al. The phi complex as a neuromarker of human social coordination[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2007, 104(19): 8190—8195.

[25] Müller V, Lindenberger U. Hyper-brain networks support romantic kissing in humans[J]. PLoS One, 2014, 9(11): e112080.

[26] Melnik A, Legkov P, Izdebski K, et al. Systems, subjects, sessions: to what extent do these factors influence EEG data?[J]. Frontiers in Human Neuroscience, 2017, 11: 150.

[27] Koile T, Tanabe HC, Sadato N. Hyperscanning neuroimaging technique to reveal the "two-in-one" system in social interactions[J]. Neuroscience Research, 2015, 90: 25—32.

[28] Funane T, Kiguchi M, Atsumori H, et al. Synchronous activity of two people's prefrontal cortices during a cooperative task measured by simultaneous near-infrared spectroscopy[J]. Journal of Biomedical Optics, 2011, 16(7): 077011.

[29] Cui X, Bryant DM, Reiss AL. NIRS-based hyperscanning reveals increased interpersonal coherence in superior frontal cortex during cooperation[J]. NeuroImage, 2012, 59(3): 2430—2437.

[30] Jiang J, Dai B, Peng D, et al. Neural synchronization during face-to-face communication[J]. The Journal of Neuroscience, 2012, 32(45): 16064—16069.

[31] Hirsch J, Adam Noah J, Zhang X, et al. A cross-brain neural mechanism for human-to-human verbal communication[J]. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 2018, 13(9): 907—920.

[32] Kawasaki M, Yamada Y, Ushiku Y, et al. Inter-brain synchronization during coordination of speech rhythm in human-to-human social interaction[J]. Scientific Reports, 2013, 3: 1692.

[33] Holper L, Goldin AP, Shalom DE, et al. The teaching and the learning brain: A cortical hemodynamic marker of teacher-student interactions in the Socratic dialog[J]. International Journal of Educational Research, 2013,9(59):1—10.

[34] Zheng L, Chen C, Liu W, et al. Enhancement of teaching outcome through neural prediction of the students' knowledge state[J]. Human Brain Mapping, 2018, 39(7): 3046—3057.

[35] Quiñones-Camacho LE, Fishburn FA, Belardi K, et al. Dysfunction in interpersonal neural synchronization as a mechanism for social impairment in autism spectrum disorder[J]. Autism Research, 2021, 14(8): 1585—1596.

[36] Li R, Hosseini H, Saggar M, et al. Current opinions on the present and future use of functional near-infrared spectroscopy in psychiatry[J]. Neurophotonics, 2023, 10(1): 013505.

[37] Krall SC, Rottschy C, Oberwelland E, et al. The role of the right temporoparietal junction in attention and social interaction as revealed by ALE meta-analysis[J]. Brain Structure & Function, 2015, 220(2): 587—604.

[38] Gvirt HZ, Perlmutter R. What guides us to neurally and behaviorally align with anyone specific? A neurobiological model based on fNIRS hyperscanning studies[J]. The Neuroscientist, 2020, 26(2): 108—116.

[39] Bordin ES. The generalizability of the psychoanalytic concept of the working alliance[J]. Psychotherapy: Theory, Research & Practice, 1979, 16(3): 252—260.

[40] Hatcher RL, Barends AW. How a return to theory could help alliance research[J]. Psychotherapy: Theory, Re-

中国知网 https://www.cnki.net

search, Practice, Training, 2006, 43(3): 292—299.

[41] Nguyen T, Bánki A, Markova G, et al. Studying parent-child interaction with hyperscanning[J]. Progress in Brain Research, 2020, 254: 1—24.

[42] Long Y, Chen C, Wu K, et al. Interpersonal conflict increases interpersonal neural synchronization in romantic couples[J]. Cerebral Cortex, 2022, 32(15): 3254—3268.

[43] Jiang J, Chen C, Dai B, et al. Leader emergence through interpersonal neural synchronization[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2015, 112(14): 4274—4279.

[44] Flückiger C, Del Re AC, Wampold BE, et al. The alliance in adult psychotherapy: A meta-analytic synthesis[J]. Psychotherapy, 2018, 55(4): 316—340.

[45] Webb CA, Derubeis RJ, Barber JP. Therapist adherence/competence and treatment outcome: A meta-analytic review [J]. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 2010, 78(2): 200—211.

[46] Zhang Y, Meng T, Hou Y, et al. Interpersonal brain synchronization associated with working alliance during psychological counseling[J]. Psychiatry Research Neuroimaging, 2018, 282: 103—109.

[47] LawtonM, Sage K, Haddock G, et al. Speech and language therapists' perspectives of therapeutic alliance construction and maintenance in aphasia rehabilitation post-stroke[J]. International Journal of Language & Communication Disorders, 2018, 53(3): 550—563.

[48] Hirsch J, Zhang X, Noah JA, et al. Frontal temporal and parietal systems synchronize within and across brains during live eye-to-eye contact[J]. NeuroImage, 2017, 157: 314—330.

[49] Kelley MS, Noah JA, Zhang X, et al. Comparison of human social brain activity during eye-contact with another human and a humanoid robot[J]. Frontiers in Robotics and AI, 2020, 7: 599581.

[50] Noah JA, Zhang X, Dravida S, et al. Real-time eye-to-eye contact is associated with cross-brain neural coupling in angular gyrus[J]. Frontiers in Human Neuroscience, 2020, 14: 19.

[51] Fortier J, Besnard J, Allain P. Theory of mind, empathy and emotion perception in cortical and subcortical neurodegenerative diseases[J]. Revue Neurologique, 2018, 174 (4): 237—246.

[52] Kristensson J, Saldert C, Östberg P, et al. Naming vs. non-naming treatment in aphasia in a group setting: A randomized controlled trial[J]. Journal of Communication Disorders, 2022, 97: 106215.

[53] Godecke E, Armstrong E, Rai T, et al. A randomized control trial of intensive aphasia therapy after acute stroke: the very early rehabilitation for speech (VERSE) study[J]. International Journal of Stroke, 2021, 16(5): 556—572.

[54] Novembre G, Iannetti GD. Hyperscanning alone cannot prove causality. Multibrain stimulation can[J]. Trends in Cognitive Sciences, 2021, 25(2): 96—99.

[55] Pan Y, Novembre G, Song B, et al. Dual brain stimulation enhances interpersonal learning through spontaneous movement synchrony[J]. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 2021, 16(1—2): 210—221.

[56] Long Y, Zhong M, Aili R, et al. Transcranial direct current stimulation of the right anterior temporal lobe changes interpersonal neural synchronization and shared mental processes[J]. Brain Stimulation, 2023, 16(1): 28—39.

[57] Kristinsson S, Zhang W, Rorden C, et al. Machine learning-based multimodal prediction of language outcomes in chronic aphasia[J]. Human Brain Mapping, 2021, 42(6): 1682—1698.

[58] Shams B, Reisch K, Vajkoczy P, et al. Improved prediction of glioma-related aphasia by diffusion MRI metrics, machine learning, and automated fiber bundle segmentation [J]. Human Brain Mapping, 2023, 44(12): 4480—4497.

中国知网 https://www.cnki.net